

 Full-Stack Technical Presentation

ROiCORE — Flood Intelligence Platform

การบรรยายและนำเสนอสถาปัตยกรรมระบบเต็มรูปแบบ: เจาะลึกตั้งแต่แกนกลาง **Back-End (Clean OOP / Spatial Intelligence)** สู่ส่วนติดต่อผู้ใช้ **Front-End (White Modern UI)**

CORE DISCIPLINE

 **OOP & OOAD Clean Architecture**

SPATIAL & BIG DATA

 **GISTDA 77 Provinces & Convex Hull**

DESIGN PHILOSOPHY

 **White Modern UI (No Border, No Shadow)**

ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบทั้งวงจร (End-to-End Overview)

การแบ่งแยกเลเยอร์การทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการรองรับการขยายตัว

☰ Back-End Core Layer

- ✓ **PHP 8.5 OOP Engine:** แยก Domain, Data, Presentation
- ✓ **Composite Risk Strategy:** วิเคราะห์ระดับน้ำ × ฝน × ความถี่
- ✓ **Convex Hull Engine:** รวมกลุ่มคำนวณ Polygon อาณาเขตท่วม

🗄️ Storage & External Data

- ✓ **Supabase Postgres + PostGIS:** ข้อมูลเชิงพื้นที่ Realtime
- ✓ **GISTDA Open API:** ภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วม 77 จังหวัด
- ✓ **OpenWeather API:** ปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศรอบจุด

🖥️ Front-End Presentation

- ✓ **OpenStreetMap (Leaflet):** เรนเดอร์หมุดและ Polygon สด
- ✓ **Quick Report Modal:** รายงานน้ำท่วมด่วนใน ≤ 3 Taps
- ✓ **Flood Dashboard:** สรุปสถิติ KPI และค้นหา 77 จังหวัด

การออกแบบเชิงวัตถุและโมเดลโดเมน (OOP Domain Design)

ใช้หลักการ Clean Architecture โดย Domain Core เป็นอิสระจาก Framework และ Database

Domain Entities & Value Objects

โครงสร้างคลาสทางธุรกิจที่สะท้อนการทำงานจริงในพื้นที่ภัยพิบัติ:

-  **FloodPoint (Entity):** จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม, พิกัด, รัศมี, และระดับน้ำ
-  **FloodReport (Entity):** รายงานจากประชาชน, ภาพถ่าย, และเบอร์โทร
-  **GeoLocation (ValueObject):** ตรวจสอบความถูกต้องของ Lat/Lng (-90 ถึง 90)
-  **Enums:** RiskLevel (วิกฤต/สูง/กลาง/ต่ำ), Severity, ReportStatus

```
<?php declare(strict_types=1); namespace
RoiCore\Domain\Entities; class FloodPoint { public function
__construct( private string $id, private GeoLocation
$location, private float $waterLevel, private RiskLevel
$riskLevel, private int $reportCount = 0 ) {} public function
evaluateRisk(IRiskStrategy $strategy): RiskLevel { return
$strategy->calculate($this); } }
```

แบบแผนการออกแบบที่ใช้งานจริง (Design Patterns in Action)

การประยุกต์ใช้ GoF Patterns เพื่อให้โค้ดมีความยืดหยุ่น ดูแลง่าย และทดสอบได้ 100%

Strategy Pattern

CompositeRiskStrategy: สลับสูตรคำนวณความเสี่ยงได้อิสระ โดยรวมค่าน้ำหนักจาก 3 ปัจจัย:

- > ปริมาณน้ำท่วมขัง (Water Level)
- > ปริมาณฝนตกสะสม (Rainfall Forecast)
- > ความถี่ในการรายงาน (Report Density)

Adapter Pattern

External Service Adapters: แปลงโครงสร้างข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่ Domain Interface มาตรฐาน:

- > GistdaDisasterService (GISTDA API)
- > OpenWeatherService (Weather API)
- > ป้องกันการผูกติด (Loose Coupling)

Repository Pattern

Data Persistence Abstraction: แยก Logic ฐานข้อมูลออกจาก Business Logic:

- > SupabaseFloodPointRepository
- > JsonFileFloodPointRepository (Mock/Offline)
- > สลับ DB ได้ง่ายเพียงเปลี่ยน Dependency

การผสานข้อมูลดาวเทียมจาก GISTDA Open API

เชื่อมต่อข้อมูลน้ำท่วมและภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

GISTDA Pipeline & Caching

Data Ingestion: เชื่อมต่อ Endpoint `https://disaster.gistda.or.th/services/open-api` ดึงภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมขังรายวัน

Multi-Province Aggregation: ประมวลผลและแยกข้อมูลรายจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เพื่อส่งต่อให้แดชบอร์ดและแผนที่

In-Memory & File Cache: มีระบบแคชในตัว (TTL 15 นาที) เพื่อลดภาระการเรียก API ภายนอก และตอบสนอง Front-End ภายในเวลา < 30ms

การแปลงข้อมูลสู่ GeoJSON มาตรฐาน

ฝั่ง Back-End จะแปลงข้อมูลดิบจากดาวเทียมให้อยู่ในรูปแบบ FeatureCollection (GeoJSON) เพื่อให้ Leaflet บนหน้าเว็บสามารถเรนเดอร์ขอบเขตน้ำท่วมได้ทันทีโดยไม่ต้องประมวลผลซ้ำ

```
{ "type": "Feature", "properties": {  
  "province": "ร้อยเอ็ด", "source": "GISTDA" },  
  "geometry": { "type": "MultiPolygon",  
    "coordinates": [ ... ] } }
```

เครื่องมือรวมกลุ่มเชิงพื้นที่และอาณาเขต (Spatial Clustering)

การคำนวณขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมอัตโนมัติ (Dynamic Polygon Zones) ด้วยอัลกอริทึม Convex Hull

1. จุดรายงานเดี่ยว

เมื่อประชาชนส่งรายงานน้ำท่วมเข้ามา 1 จุด ระบบจะบันทึกเป็นหมุดระบุตำแหน่งพร้อมรัศมีผลกระทบเบื้องต้น (Point + Radius Buffer)

2. การเกิด Cluster ช้ำซ้อน

หากมีการรายงานซ้ำในบริเวณใกล้เคียงกัน (< 500 เมตร) เกินกว่า 2 รายการ หรือมีระดับความรุนแรงระดับวิกฤต ระบบจะจัดเป็นกลุ่ม Cluster กันที่

3. สร้างขอบเขต Polygon

อัลกอริทึม Convex Hull จะคำนวณจุดยอดรอบนอกสุด แล้วส่งออกเป็น **Polygon Boundary** เพื่อให้แผนที่วาดเป็นอาณาเขตสีแดงโปร่งแสงเตือนภัย

💡 จุดเด่น: ช่วยให้หน่วยงานกู้ภัยและประชาชนเห็นขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจริงแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องรอประกาศทางการ

สถาปัตยกรรม REST API Endpoints

ช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงระหว่าง Back-End และ Front-End

Method	Endpoint	คำอธิบายหน้าที่
GET	/api/points	ดึงรายการจุดน้ำท่วมและระดับความเสี่ยง
POST	/api/reports	ส่งรายงานเหตุน้ำท่วมด่วนจากประชาชน
GET	/api/zones	ดึงอาณาเขต Polygon พื้นที่ท่วม (GeoJSON)
GET	/api/gistda	ดึงชั้นข้อมูลน้ำท่วมดาวเทียม 77 จังหวัด
GET	/api/stats	สถิติสรุปภาพรวมสำหรับหน้าแดชบอร์ด

⚡ มาตรฐานการตอบกลับ JSON

- ✓ **Consistent Schema:** มี success , data , meta , และ timestamp
- ✓ **Strict Validation:** ตรวจสอบพิกัดละติจูด/ลองจิจูด และเบอร์โทรก่อนบันทึก
- ✓ **Interactive API Console:** มีหน้าทดสอบ Endpoint ในตัวที่ /api

ปรัชญาการออกแบบ: White Modern UI (No Border, No Shadow)

อีกรอบดีไซน์แบบ AI Slop ด้วยระบบมีติความลึกผ่านความต่างของสีพื้นผิว (Surface Layering)

1. No Border

ห้ามมีเส้นขอบกรอบตัดสายตา ใช้ความสะอาดของพื้นที่สร้างมิติ

2. No Shadow

ห้ามมีเงาต่ำเบลอลอๆ ซ้อนกัน ตัดความเกะกะให้เบาสบายตา

3. Surface Layering

Slate 100 → Pure White → Slate 50 → Slate 200

4. Radius Hierarchy

องค์ประกอบนอกมนกว่าใน (20px > 14px > 10px > 8px)

🇹🇭 ภาษา: Thai-First & Human Centric

ภาษาไทยเข้าใจง่าย • ไร้ศัพท์เทคนิค • ไร้วงเล็บภาษาอังกฤษ

หน้าหลัก: แผนที่นำท่อมอัจฉริยะ (Interactive Map View)

แสดงผลเต็มหน้าจอ (100vw, 100vh) ด้วย Leaflet.js ผสานข้อมูลดาวเทียมและพิกัดผู้ใช้

OpenStreetMap Basemap

- ✓ โหลดเร็ว ไม่ต้องใช้ API Key
- ✓ Floating Top Navbar สลับหน้า Map / Dashboard / API
- ✓ Geolocation ดึงพิกัดผู้ใช้ทันที

Custom Risk Markers

- ✓ หมุดสีตามระดับความเสี่ยง (แดง/ส้ม/เหลือง/น้ำเงิน)
- ✓ คลิกหมุดเปิด Popup Card สรุปสถานะ
- ✓ แสดงรูปถ่ายสถานที่จริงและระดับน้ำ

GISTDA & Dynamic Zones

- ✓ สลับเปิด-ปิดเลเยอร์ดาวเทียม 77 จังหวัด
- ✓ วาด Polygon สีแดงโปร่งแสงรอบพื้นที่วิกฤต
- ✓ อัปเดตข้อมูลสดแบบ Realtime

ระบบรายงานน้ำท่วมด่วน (Quick Report Flow ≤ 3 Taps)

ออกแบบโดยยึดหลัก User-Friendly, Compact และเร็วที่สุดสำหรับผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

1 Tap 1: เลือกระดับน้ำ

ปุ่มกด 4 ระดับแบบ Grid สัมผัสง่าย:

- 🌊 เล็กน้อย (น้ำขังรอการระบาย)
- 🌊 ปานกลาง (ท่วมครึ่งล้อรถ)
- ⚠️ รถเล็กผ่านไม่ได้
- 🌊 วิกฤตจมมิด

2 Tap 2: เบอร์โทร & ภาพ

ลดขั้นตอนการพิมพ์ด้วย Auto-fill:

- ☎ เบอร์โทรจดจำลง LocalStorage
- 📷 แบนรูปถ่ายสถานที่จริง (Optional)
- 📍 ดึง GPS พิกัดอัตโนมัติ

3 Tap 3: กดยืนยันส่งข้อมูล

ส่งตรงเข้าสู่ Back-End ทันที:

- ➡ POST /api/reports
- 🔄 ประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ
- 📍 จุดรายงานไหลบ่าบนแผนที่สดทันที

แดชบอร์ดติดตามสถานการณ์ (Flood Intelligence Dashboard)

ศูนย์กลางการวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหา และตรวจสอบสถานการณ์รายจังหวัดทั่วประเทศ

4 กล้องสถิติ KPI สรุปภาพรวม

จังหวัดประสบภัย

12 จังหวัด

จุดวิกฤตสะสม

48 จุด

รายงานวันนี้

156 เรื่อง

ดัชนีเสี่ยงฝน

ปานกลาง

ตัวกรองและการตรวจสอบจุดรายงาน

- ✓ **77-Province Selector:** กรองดูสถิติรายจังหวัดได้ครบทุกพื้นที่
- ✓ **Severity Filter:** กรองเฉพาะจุดวิกฤต หรือจุดเฝ้าระวัง
- ✓ **Incident Table & Drawer:** ตารางรายงานเหตุการณ์ พร้อมคลิกเปิด Drawer ดูภาพถ่ายขนาดใหญ่และสภาพอากาศรอบจุด

ระเบียบวิธีการพัฒนาด้วย Google Antigravity IDE

การควบคุมคุณภาพโค้ดระดับ Production ด้วย Prompt Engineering Playbook และ Rules Token

> 1. Integrated Terminal

ควบคุมทุกอย่างใน IDE ผ่าน Ctrl + ~ ทั้งการรัน Local Server, ติดตั้ง Composer, และจัดการคำสั่ง Git (Clone, Pull, Push)

📄 2. Rules & Design Context

แท็ก @rules.md และ @design.md ใน Prompt เสมอ เพื่อบังคับกฎ No Border, No Shadow, และความโค้งมน Radius Hierarchy

🔄 3. Diff Review & Verify

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโค้ดใน Diff View ก่อนกด Apply และส่งงานขึ้น GitHub อย่างมั่นใจไร้ข้อผิดพลาด

สรุปจุดเด่นของระบบ ROiCORE

แพลตฟอร์มที่ผสานความแม่นยำทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้ากับประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายที่สุด

จุดเด่นฝั่ง Back-End

- ✓ **Pure OOP & SOLID:** โค้ดมีระเบียบ แยกเลเยอร์ชัดเจน รองรับ Unit Test
- ✓ **High Performance Spatial:** เชื่อมต่อ PostGIS และ Caching < 30ms
- ✓ **Dynamic Convex Hull:** วาดอาณาเขตน้ำท่วมจากข้อมูลจริงอัตโนมัติ

จุดเด่นฝั่ง Front-End

- ✓ **White Modern Aesthetic:** ไร้ขอบ ไร้เงา สบายตา สัดส่วนกะทัดรัด
- ✓ **Fastest 3-Tap Flow:** รายงานเหตุได้ในไม่กี่วินาที เหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ✓ **Nationwide Coverage:** ตรวจสอบข้อมูลดาวเทียมได้ครบทั้ง 77 จังหวัด



ขอขอบคุณสำหรับการรับฟัง

เปิดรับข้อซักถามและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมระบบ

ROiCORE — Flood Intelligence Platform

 [GitHub: jirathxz/roicore](https://github.com/jirathxz/roicore)

 [Branch: main](#)